

Oppgaver for kapittel 0

0.1.1

Gitt punktene $A = (m, n)$ og $B = (s, t)$, og vektorene $\vec{a} = [m, n]$ og $\vec{b} = [s, t]$. Vis at midtpunktet til linjestykket AB er gitt ved uttrykket

$$(0, 0) + \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})$$

0.1.2

Gitt $\vec{v} = [ca, cb]$. Vis at

$$|\vec{v}| = c\sqrt{a^2 + b^2}$$

0.1.3

- a) Gitt en vektor $\vec{v}$. Vis at lengden til vektoren $\frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$ er lik 1.
- b) Bestem uttrykket for vektoren som er parallell med vektoren $[3, 4]$, og som har lengde 10.

0.1.4

Bestem lengden til hver av vektorene.

$$\vec{a} = [3, 4]$$

$$\vec{b} = [-1, 7]$$

$$\vec{c} = [-8, 6]$$

$$\vec{d} = [4, -3]$$

0.1.5

Undersøk om noen av vektorene fra [oppgave 0.1.4](#) står vinkelrett på hverandre.

0.1.6

Undersøk om noen av vektorene fra [oppgave 0.1.4](#) er parallelle.

0.1.7 (R1V22D1)

For vektorene $\vec{a}$ og $\vec{b}$ er $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$ og $\vec{a} \cdot \vec{b} = -3$.

Vi lar $\vec{u} = \vec{a} + \vec{b}$ og $\vec{v} = \vec{a} - 6\vec{b}$.

- a) Bestem lengden til $\vec{u}$ og $\vec{v}$.
- b) Bestem vinkelen mellom $\vec{u}$ og $\vec{v}$.

0.1.8

Gitt $\vec{u} = [a, b]$ og $\vec{v} = [c, d]$ Vis at hvis $\angle(\vec{u}, \vec{v}) = 0^\circ$, gir (??) at

$$ad - bc = 0$$

0.1.9 (R1V23D1)

Gitt tre punkt $A = (1, 3)$, $B = (4, 0)$ og $C = (9, 4)$.

- a) Bruk vektorregning til å avgjøre om $\angle CBA$ er mindre enn, lik eller større enn 90° .

Et punkt P ligger på linjen som går gjennom B og C .

- a) Bruk vektorregning til å bestemme koordinatene til punktet P slik at $AB \perp AP$.

0.1.10 (R1H23D1)

I trekanten $\triangle ABC$ er $A = (-3, -1)$, $B = (2, -2)$ og $C = (5, 2)$.

- a) Avgjør ved hjelp av vektorregning hvilken side i trekanten som er kortest.
- b) Avgjør ved hjelp av vektorregning om noen av vinklene i trekanten er 90° .

Gruble 1

Gitt en lineær funksjon f med stigningstall a . Forklar hvorfor grafen til alle lineære funksjoner med stigningstall $-\frac{1}{a}$ vil stå vinkelrett på grafen til f .